МАТЕМАТИКА · ГЕОМЕТРИЯ · СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Чек-лист

Параллелограмм и прямоугольник

Позиционные системы счисления

17 октября 2026 года

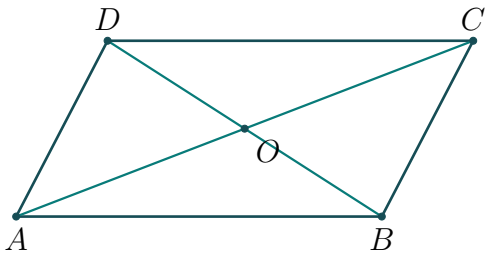
Екатерина Скелли

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Скелли

1. Параллелограмм: определение и свойства

Параллелограмм — четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.



☐ Узнаю свойства сторон: $AB = CD$, $BC = AD$.

☐ Использую свойства углов: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$; сумма соседних углов равна $180°$.

☐ Нахожу периметр по двум соседним сторонам: $P = 2(AB + BC)$.

☐ Помню свойство диагоналей: $AO = OC = \dfrac{AC}{2}$, $BO = OD = \dfrac{BD}{2}$.

☐ Понимаю: диагонали произвольного параллелограмма могут быть разной длины.

Почему противоположные стороны равны? Проведём диагональ AC. Из параллельности противоположных сторон получаем $\angle BAC = \angle DCA$ и $\angle BCA = \angle DAC$. Сторона AC общая, поэтому $\triangle BAC \cong \triangle DCA$ по стороне и двум прилежащим к ней углам. Следовательно, $AB = CD$ и $BC = AD$.

Два коротких примера

Пример 1. $P = 54$ см, $AB : BC = 5 : 4$. Обозначим $AB = 5x$, $BC = 4x$. Тогда

$$2(5x + 4x) = 54, \qquad x = 3, \qquad AB = 15 \text{ см}, \quad BC = 12 \text{ см}.$$

Пример 2. $\angle A : \angle B = 2 : 3$. Соседние углы дополняют друг друга до $180°$:

$$2x + 3x = 180°, \quad x = 36°, \quad \angle A = 72°, \quad \angle B = 108°.$$

Важно. Отношение $5 : 4$ означает $5x$ и $4x$, а не длины 5 и 4.

2. Как доказывать, что четырёхугольник — параллелограмм

Признаки применяют, когда принадлежность фигуры к параллелограммам ещё предстоит доказать. **Свойства** применяют после того, как это уже установлено.

Для четырёхугольника достаточно *любого одного* из трёх признаков:

1. **Одна пара противоположных сторон одновременно равна и параллельна.**
2. **Обе пары противоположных сторон равны.**
3. **Диагонали точкой пересечения делятся пополам.**

Пример доказательства с серединами

В параллелограмме $ABCD$ точки M и N — середины сторон AB и CD соответственно. Докажем, что $AMCN$ — параллелограмм.

$AM \parallel CN$, поскольку $AB \parallel CD$. Кроме того,

$$AM = \frac{AB}{2} = \frac{CD}{2} = CN.$$

Одна пара противоположных сторон четырёхугольника $AMCN$ равна и параллельна. **Значит, $AMCN$ — параллелограмм (признак 1).**

Пример доказательства с диагоналями

Пусть O — пересечение диагоналей параллелограмма $ABCD$, а точки E и F расположены на AC в порядке A,E,O,F,C, причём $AE = CF$. Докажем, что $BEDF$ — параллелограмм.

$$AO = OC, \quad AE = CF \quad \Longrightarrow \quad EO = AO - AE = OC - CF = OF.$$

Также $BO = OD$. Следовательно, диагонали BD и EF четырёхугольника $BEDF$ пересекаются и делятся пополам. **Применяем признак 3.**

Середины сторон произвольного четырёхугольника

Если последовательно соединить середины сторон *любого* четырёхугольника, получится параллелограмм. Для доказательства проведите диагональ исходного четырёхугольника: две противоположные стороны внутренней фигуры окажутся средними линиями двух треугольников, а значит, будут равны половине одной диагонали и параллельны ей.

3. Биссектрисы и прямоугольник

Биссектрисы в параллелограмме

☐ Если биссектрисы двух *соседних* внутренних углов пересекаются в точке E, то угол между ними равен 90°.

☐ Если биссектриса угла DAB пересекает *сторону* CD в точке K, то $DK = AD$.

Почему биссектрисы перпендикулярны?

$$\angle AEB = 180^\circ - \tfrac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 180^\circ - \tfrac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ.$$

Здесь AE и BE — биссектрисы соседних углов, E — их точка пересечения.

Почему $DK = AD$? Поскольку $AB \parallel DK$, имеем $\angle KAB = \angle AKD$. Биссектриса даёт $\angle KAB = \angle DAK$. Поэтому $\angle AKD = \angle DAK$, и треугольник ADK равнобедренный: $DK = AD$.

Оговорка. Такой вывод относится к случаю $K \in CD$. Биссектриса вообще не обязана делить противоположную сторону пополам; точка K на стороне CD существует при $AB \geq AD$.

Прямоугольник

Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые.

☐ Помню: противоположные стороны прямоугольника равны, соседние перпендикулярны; диагонали равны и делятся точкой пересечения пополам.

☐ Знаю признаки: (1) параллелограмм с одним прямым углом; (2) параллелограмм с равными диагоналями.

☐ Понимаю необходимость сначала обосновать, что фигура является параллелограммом.

Доказательство признака 2. Пусть $ABCD$ — параллелограмм и $AC = BD$. Треугольники ABC и BAD равны по трём сторонам: AB общая, $BC = AD$, $AC = BD$. Тогда $\angle ABC = \angle BAD$. Они соседние углы параллелограмма, их сумма 180°, следовательно, каждый равен 90°. Значит, $ABCD$ — прямоугольник.

Методический ориентир. В задачах на доказательство сначала ищите подходящие треугольники: проведите диагональ, высоту, медиану или среднюю линию. Любое утверждение о равенстве углов должно опираться на уже установленные условия.

4. Системы счисления: что обязательно понимать

Основание системы счисления определяет допустимые цифры и веса разрядов. Справа налево степени основания начинаются с нуля.

Система	Допустимые цифры
Двоичная, основание 2	$0,1$
Восьмеричная, основание 8	$0,1,2,3,4,5,6,7$
Десятичная, основание 10	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$
Шестнадцатеричная, основание 16	$0,1,\ldots,9,A,B,C,D,E,F$

$$A = 10, \qquad B = 11, \qquad C = 12, \qquad D = 13, \qquad E = 14, \qquad F = 15.$$

Проверка допустимости записи. $(76)_8$ допустимо, а $(78)_8$ — нет: цифры 8 в восьмеричной системе нет. Аналогично $(1G)_{16}$ недопустимо.

Перевод в десятичную систему

Правило: умножить каждую цифру на основание в степени, равной её позиции справа (начиная с 0), и сложить.

$$\begin{aligned}(123)_{16} &= 1\cdot 16^2 + 2\cdot 16 + 3 = (291)_{10},\\ (A5)_{16} &= 10\cdot 16 + 5 = (165)_{10},\\ (151)_8 &= 1\cdot 8^2 + 5\cdot 8 + 1 = (105)_{10}.\end{aligned}$$

Перевод из десятичной системы

Делите число с остатком на нужное основание до получения нулевого частного. **Читайте остатки снизу вверх.**

$$\begin{aligned} 165 &= 8\cdot 20 + 5 \quad &&\text{остаток } 5,\\ 20 &= 8\cdot 2 + 4 \quad &&\text{остаток } 4,\\ 2 &= 8\cdot 0 + 2 \quad &&\text{остаток } 2. \end{aligned}$$

Итак, $(165)_{10} = (245)_8$. Обратная проверка: $2\cdot 8^2 + 4\cdot 8 + 5 = 165$.

5. Переводы через двоичную систему

Триады — группы по 3 двоичные цифры для перехода между системами с основаниями 2 и 8. **Тетрады** — группы по 4 двоичные цифры для перехода между системами с основаниями 2 и 16.

16-рич.	Двоичная тетрада	16-рич.	Двоичная тетрада
A	1010	D	1101
B	1011	E	1110
C	1100	F	1111

Пример 1. $(3D5)_{16}$ представим по тетрадам:

$$\underbrace{0011}_{3}\ \underbrace{1101}_{D}\ \underbrace{0101}_{5}.$$

В двоичной записи $2+3+2=7$ единиц.

Пример 2. Из двоичной в восьмеричную:

$$(001\ 011\ 010)_2 = (132)_8\,.$$

Пример 3. Из шестнадцатеричной в восьмеричную:

$$\begin{aligned}(794)_{16} &= (0111\ 1001\ 0100)_2 \\ &= (011\ 110\ 010\ 100)_2 = (3624)_8\,.\end{aligned}$$

☐ При разбиении двоичного числа на группы иду *справа налево*.

☐ При необходимости дополняю нулями *слева*, не меняя значение числа.

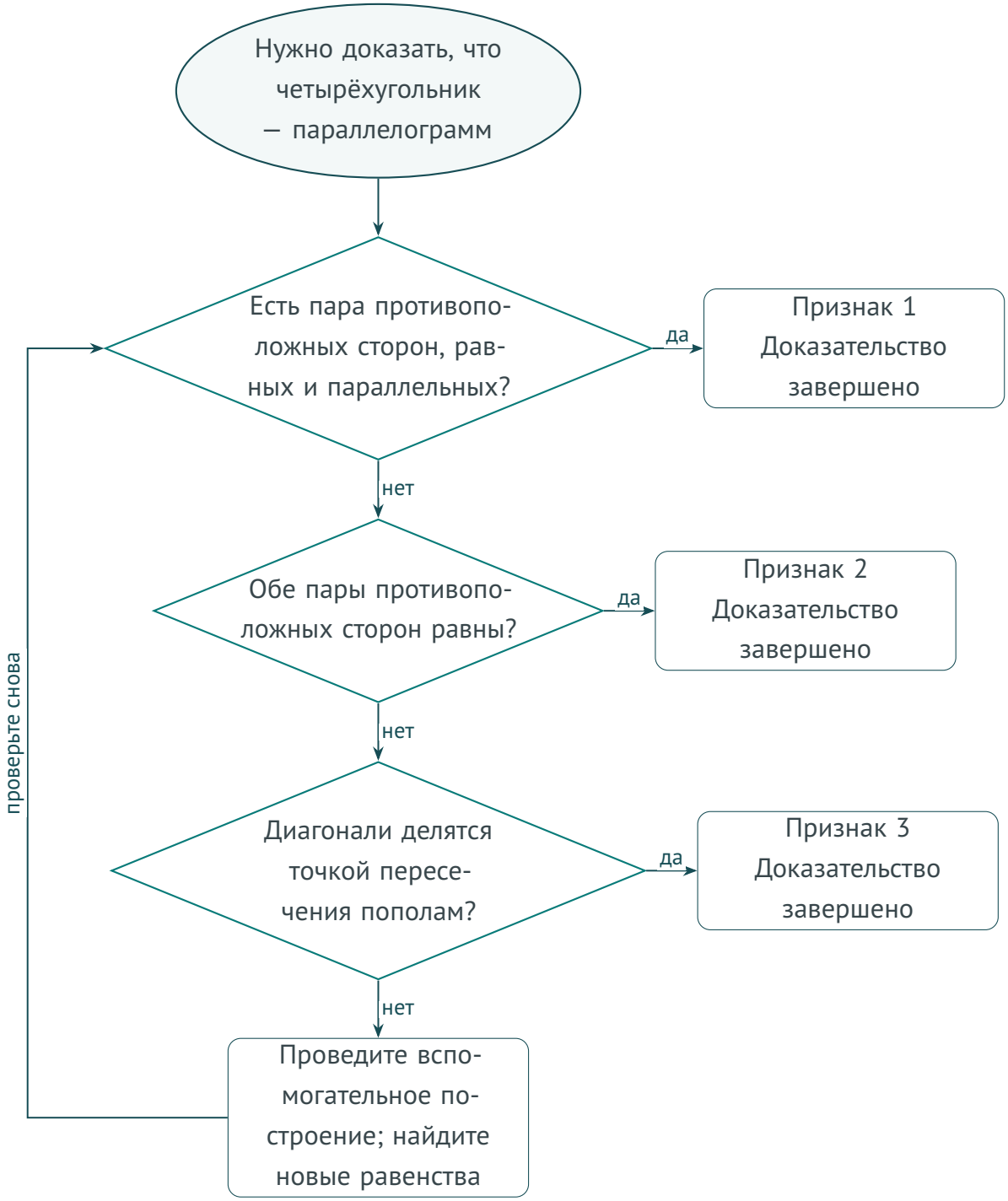
☐ Не путаю двоичную тетраду 1010_2 с десятичным числом 1010: это A_{16}.

☐ При записи ответа из шестнадцатеричной системы использую латинские A–F.

☐ Проверяю результат обратным переводом или через десятичную систему.

Как выбрать способ? Для $2 \leftrightarrow 8$ используйте триады, для $2 \leftrightarrow 16$ — тетрады. Для $8 \leftrightarrow 16$ удобно сначала перейти в двоичную систему, затем заново сгруппировать разряды. Универсальная альтернатива — перевод через десятичную систему.

Алгоритм: как выбрать признак параллелограмма



6. Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Располагайте вычисления и доказательства последовательно. Для геометрических задач выполняйте собственный чертёж; в заданиях на доказательство обязательно указывайте используемый признак или свойство.

1. **Периметр и отношение.** В параллелограмме $ABCD$ периметр равен 84 см, а $AB : BC = 4 : 3$. Найдите стороны AB и BC.

2. **Углы.** В параллелограмме $ABCD$ $\angle A : \angle B = 4 : 5$. Найдите все четыре угла.

3. **Текстовое условие.** Периметр параллелограмма равен 70 см. Сторона AB на 5 см больше удвоенной стороны BC. Найдите AB и BC.

4. **Диагонали: доказательство.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O. На диагонали AC выбраны точки в порядке A,E,O,F,C так, что $AE = CF$. Докажите, что $BEDF$ — параллелограмм.

5. **Средние линии: доказательство.** В произвольном выпуклом четырёхугольнике $SKLE$ точки A,B,C,D являются серединами сторон SK,KL,LE,ES соответственно. Докажите, что $ABCD$ — параллелограмм.

6. **Прямоугольник: доказательство.** В параллелограмме $ABCD$ точка M — середина AB. Известно, что $MC = MD$. Докажите, что $ABCD$ — прямоугольник. *Подсказка:* отметьте середину CD.

7. **Основание и разряды.** Переведите число $(3B)_{16}$ в десятичную систему и проверьте, что запись допустима.

8. **Деление с остатком.** Переведите число $(237)_{10}$ в восьмеричную систему. Выполните обратную проверку.

9. **Тетрады.** Переведите $(6AF)_{16}$ в двоичную систему и определите количество единиц в двоичной записи.

10. **Триады и тетрады.** Переведите $(7B4)_{16}$ в восьмеричную систему через двоичную. Покажите оба разбиения на группы.

7. Ответы и ориентиры для самопроверки

Сначала завершите собственное решение. Для задач на доказательство сверяйте цепочку рассуждений, а не только конечный вывод.

1. $AB = 24$ см, $BC = 18$ см. $2(4x + 3x) = 84 \Rightarrow x = 6$.

2. $\angle A = \angle C = 80°$, $\angle B = \angle D = 100°$.

3. $BC = 10$ см, $AB = 25$ см. $2[(2x + 5) + x] = 70 \Rightarrow x = 10$.

4. $AO = CO$ и $AE = CF \Rightarrow EO = FO$. Также $BO = DO$. Диагонали EF и BD делятся пополам в O; признак 3.

5. Проведите диагональ SL. В треугольниках SKL и SEL отрезки AB и CD — средние линии: $AB \parallel SL$, $CD \parallel SL$, $AB = CD = SL/2$. Значит, $AB \parallel CD$ и $AB = CD$; признак 1.

6. Пусть K — середина CD. Из $AM = DK$, $AM \parallel DK$ следует, что $AMKD$ — параллелограмм, поэтому $MK \parallel AD$. Так как $MC = MD$, медиана MK равнобедренного треугольника MCD является высотой: $MK \perp CD$. Значит, $AD \perp CD$, и $ABCD$ — прямоугольник.

7. $(3B)_{16} = 3 \cdot 16 + 11 = (59)_{10}$. B — допустимая шестнадцатеричная цифра.

8. $(237)_{10} = (355)_{8}$. Проверка: $3 \cdot 64 + 5 \cdot 8 + 5 = 237$.

9. $(6AF)_{16} = (0110\ 1010\ 1111)_{2}$. Значащих единиц $2 + 2 + 4 = 8$.

10. $(7B4)_{16} = (0111\ 1011\ 0100)_{2} = (011\ 110\ 110\ 100)_{2} = (3664)_{8}$.